國立臺南大學資訊工程學系

「計算機圖學」課程第 3 次作業

主題: Input and Interaction

班級 ： 資工三

姓名 ： 呂建篁

學號 ： S10859045

指導老師：朱明毅

中華民國 110 年 12 月 5 日

【電腦軟體系統簡介】

1. 程式開發工具

Visual Studio C++ 2019 (v142)

編譯器: ISO C++14

2. 電腦硬體

CPU: Intel Core i7 8550U

RAM: 8.00GB Single-Channel

3. Windows SDK 版本

10.0 (最新安裝的版本)

4. 作業系統

Windows 10 家用版 64-bit

5. 顯示卡

Intel UHD Graphics 620

NVIDIA GeForce GTX 1050

Jian-Huang Lu

2021/11/21

【問題描述】

藉由 OpenGL 實作 Surface Subdivision 或 Volume Subdivision 來分割三角形及製作 3D 立體圖，同一個邊上只能是單一顏色，而遞迴次數是透過滑鼠選擇操控模式及分割，而鍵盤按 q or Q 為退出。

【心得】

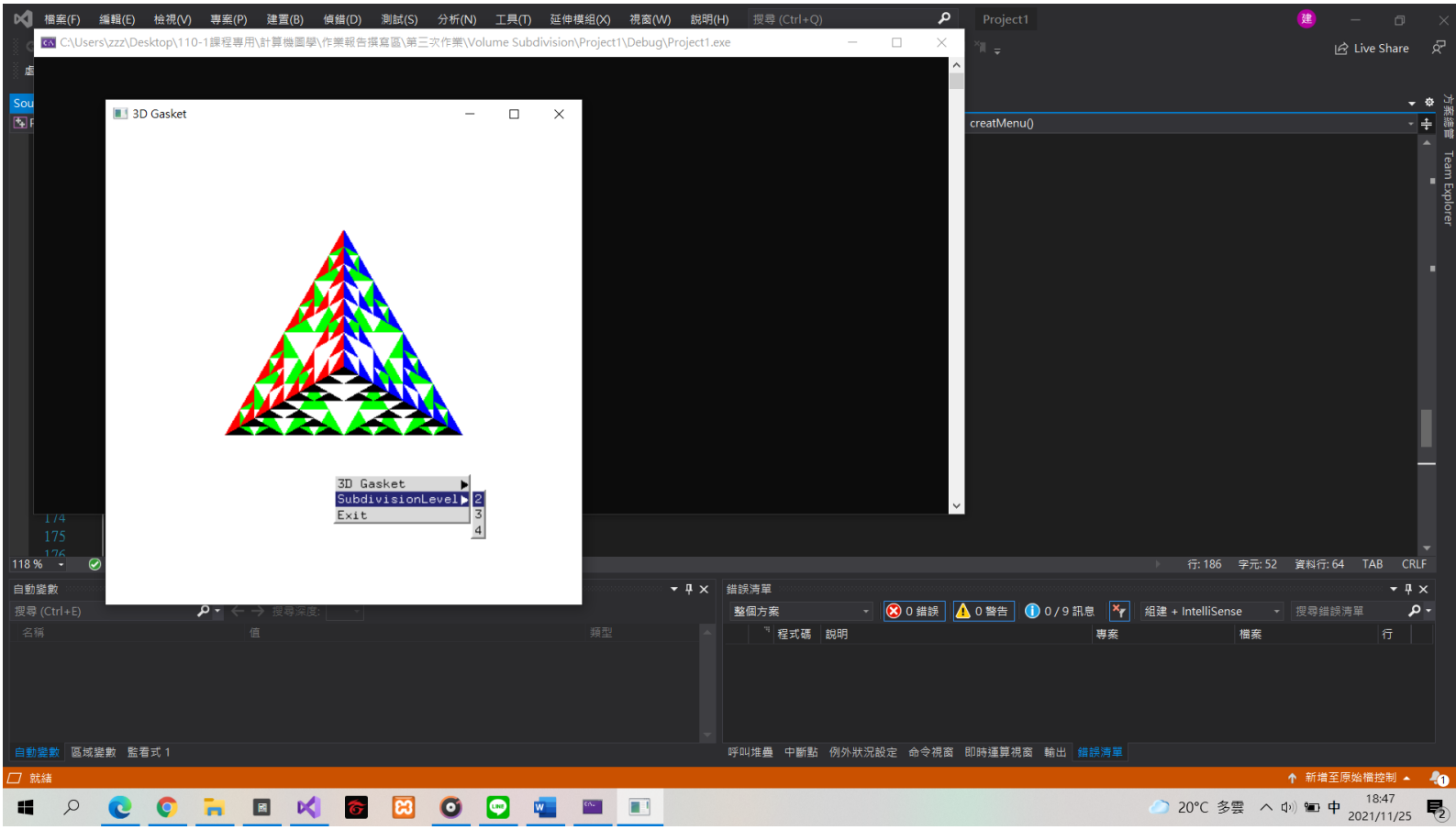
本次作業相較於第二次作業，撰寫上增添許多難度，需要找尋滑鼠跟鍵盤的函式，另外還有選單的製作，因此花了不少的時間在網路以及教科書或網路上的課程教學片找尋資料，藉由本次作業撰寫更加認識一些特殊觸發事件的函式，而這些函式的使用也是根據使用者在日常生活中經常使用程式會常使用到的熱鍵來撰寫的。

Jian-Huang Lu

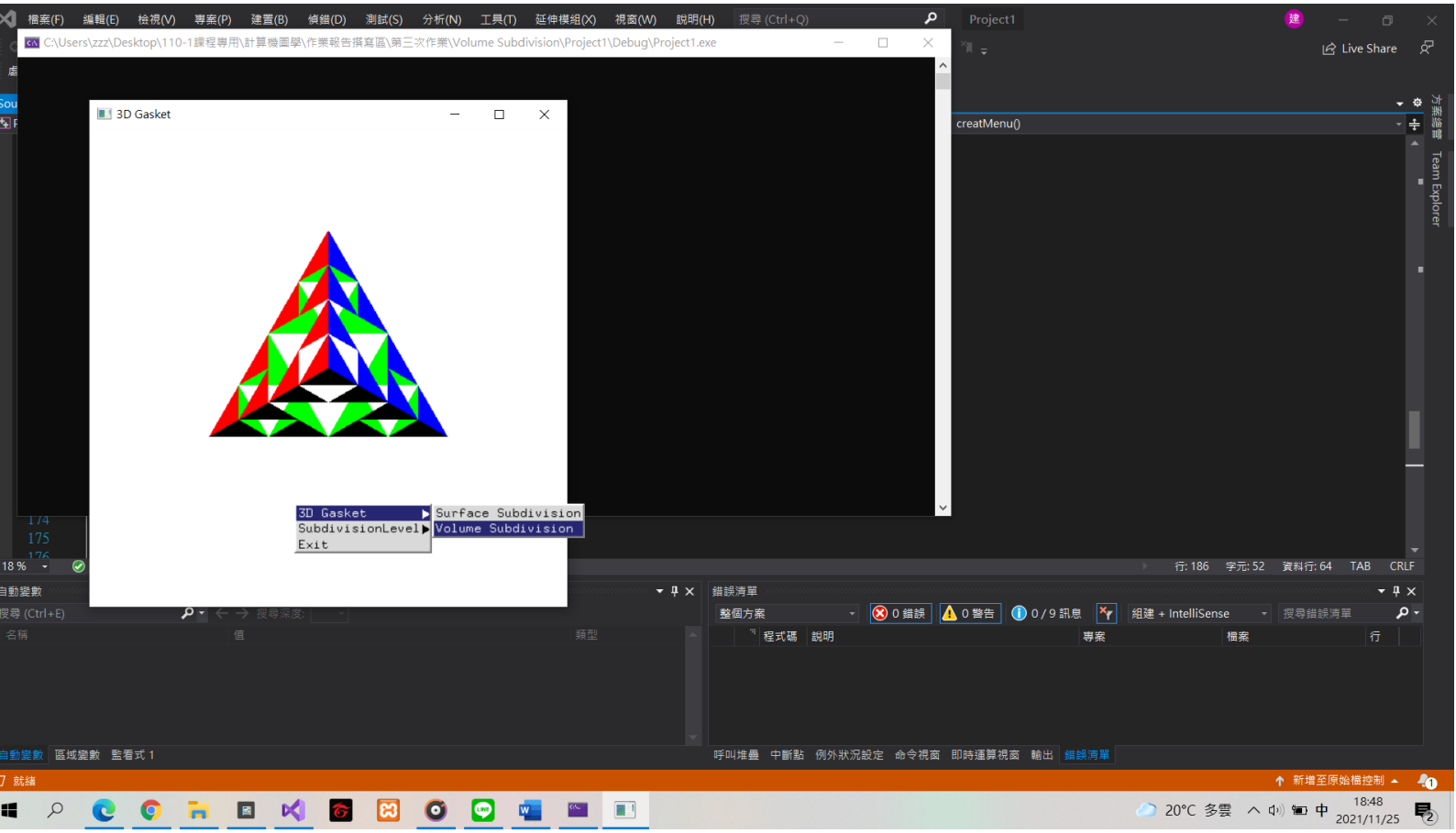
2021/11/21

【實作畫面/程式說明】

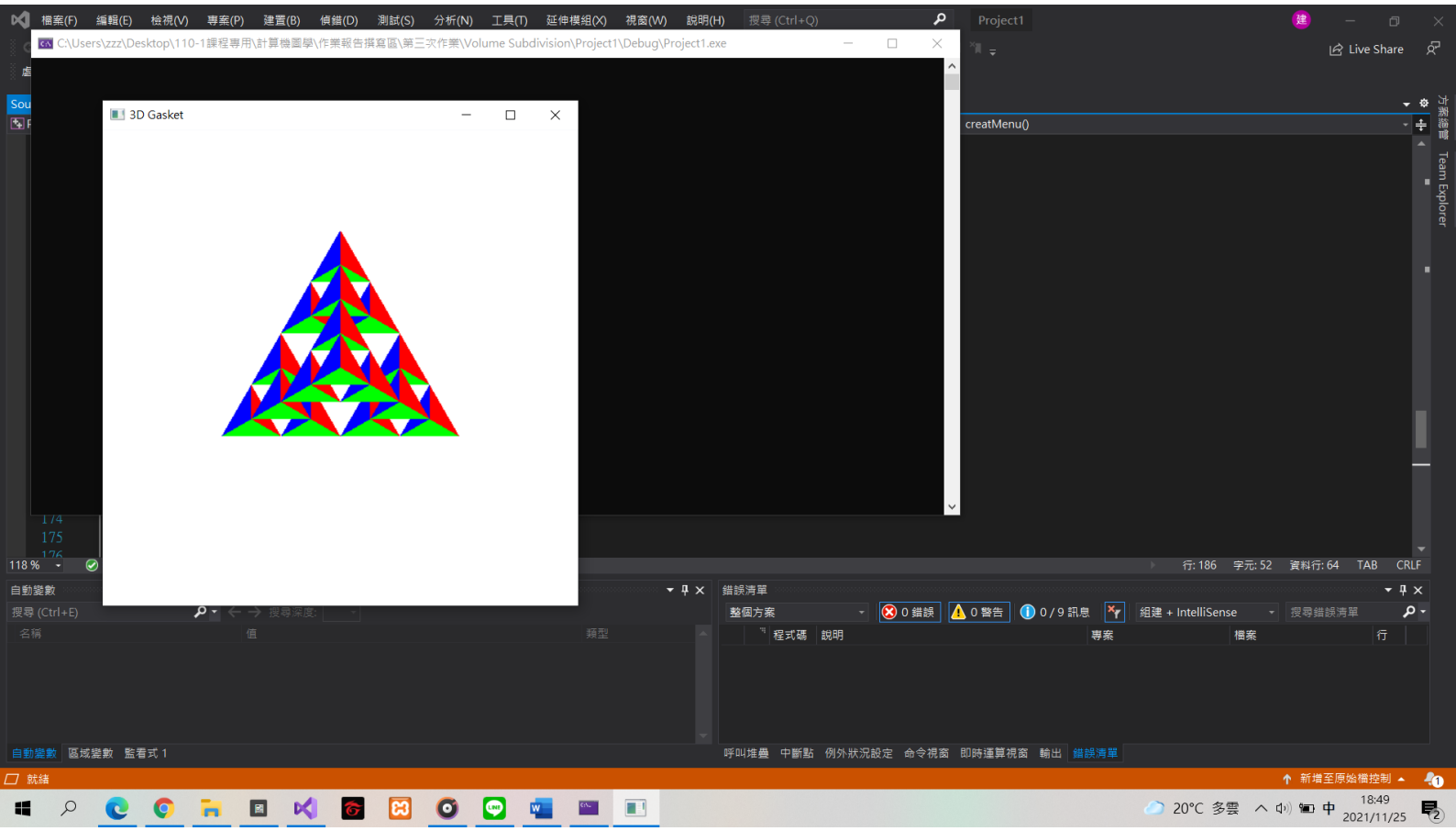
Step1: 先對空白處點右鍵並選擇遞迴的次數



Step2:先對空白處點右鍵並選擇遞迴的次數



Step3. 最後將原本的表面積分割模式改成體積分割模式



Jian-Huang Lu

2021/11/21

【參考資料】

[1] Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using OpenGL(Textbook)

[2] http://jcsites.juniata.edu/faculty/rhodes/graphics/opengl3.htm

[3] https://www.cs.drexel.edu/~david/Classes/ICG/Lectures_new/L-4_Shaders2.pdf

[4] 朱明毅老師上課用 PPT

[5] https://www.slideshare.net/SyedZaidIrshad/programming-with-opengl-74531535

[6] https://community.khronos.org/t/how-to-close-second-window-opengl-c/104767

[7] https://cpp.hotexamples.com/examples/-/-/glutAttachMenu/cpp-glutattachmenu-function-examples.html

[8] https://www.itread01.com/content/1547831374.html

[9] https://programming727.pixnet.net/blog/post/28791427-opengl-%E5%BB%BA%E7%AB%8B%E6%B8%85%E5%96%AE%28%E8%A9%B3%E8%A7%A3%29

Jian-Huang Lu

2021/11/21